



绝密★考试结束前

2024 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试

技术试题

姓名：_____ 准考证号：_____

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 8 页，第一部分 1 至 4 页，第二部分 5 至 8 页。满分 100 分，考试时间 60 分钟。

考生注意：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题。

某社区使用“智能配送系统”，提供配送服务。其中，无人驾驶配送车配备激光雷达、摄像头、自动驾驶系统，可全面感知与识别周边行人、交通标志、障碍物等，实现全天候智能配送；管理员可远程监控每台配送车的实时工作动态、任务次数、障碍预警等信息，一旦车辆出现问题能及时人工接管。

1. 列关于该系统应用的叙述，**不正确**的是
 - A. 智能配送的应用是科技进步的体现
 - B. 智能配送在应用中无需考虑安全隐患
 - C. 智能配送的应用助推物流效率提升
 - D. 智能配送使人们生活更便利
2. 要提升无人驾驶配送车的智能水平，下列措施不合理的是
 - A. 完善系统对各类交通标志识别的训练
 - B. 强化系统在与环境交互中的不断学习
 - C. 持续迭代优化自动驾驶的算法
 - D. 增加无人驾驶配送车的车厢容积
3. 下列关于该系统数据处理的说法，**正确**的是
 - A. 该系统采集环境数据的过程无需数字化
 - B. 该系统中所有的数据都由传感器采集获得
 - C. 该系统只能处理非结构化数据
 - D. 该系统对数据实时处理的结果为无人驾驶提供支撑
4. 算式 $(17)_{10} + (11010)_2$ 的运算结果是
 - A. $(101011)_2$
 - B. $(110101)_2$
 - C. $(27)_{10}$
 - D. $(30)_{10}$



阅读下列材料，回答第 5 至 7 题。

某公司的打卡系统中，打卡机通过人脸识别采集、生成员工的签到数据，并自动将签到数据通过 Wi-Fi 实时传输到服务器，服务器自动统计员工的出勤情况。员工可通过该系统在线请假，管理员可在线查看员工的出勤信息。

5. 下列关于该系统组成与功能的说法，**正确**的是

- A. 该系统的硬件仅指打卡机与服务器 B. 该系统的用户只包括员工和管理员
C. 该系统需要事先采集员工的人脸数据 D. 该系统的出勤统计功能由打卡机完成

6. 该系统的打卡机部分参数如第 6 题图所示。

下列关于该打卡机的描述，**正确**的是

- A. 打卡机无需任何软件也能正常工作
B. 其工作性能只与处理器、存储器性能相关
C. 摄像头属于该打卡机的输出设备
D. 打卡机须有 IP 地址才能与服务器连接

处理器	双核
内存	512MB
摄像头	200 万像素
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n 2.4G
操作系统	Linux

7. 为提升该系统数据的安全性，下列措施**不合理**的是

- A. 增强员工数据安全意识 B. 让多个员工共享一个账户
C. 对系统重要数据进行加密 D. 为服务器配备不间断电源

8. 某校学生的课外运动积分存储在文件“jifen.xlsx”中，部分数据如下图所示。编写 Python 程序，统计并输出积分大于 100 的高一 01 班学生信息。

```
import pandas as pd
df1=pd.read_excel("jifen.xlsx")    #读取文件中的数据
```



```
print(df1)
```

方框中的代码由下列语句中的部分语句组成：

- ①df1=df1[df1.积分>100]
②df1=df1[df1.班级=="高一 01 班"]
③df1=df1.sort_values("积分", ascending=False) #降序排序
④df1=df1.head(100) #取前 100 条数据

要实现上述功能，下列选项中**正确**的是：

- A. ②① B. ②④ C. ③① D. ③④

9. 某校举办家校联谊游园活动，活动根据得分（得分为整数）设置奖项，奖项设置规则如下表所示：

得分区间	59 分及以下	60 分~79 分	80 分及以上
奖项	参与奖	二等奖	一等奖

小明设计“游园活动计奖算法”，部分流程图如第 9 题图所示。下列数据中，能测试出该算法与奖项设置规则**不符**的是

- A. 50 B. 60 C. 80 D. 90



10. 某 Python 程序如下：

```
s=input()
k=0;n=0
for x in s:
    if "a"<=x and x<="g" :
        k=(ord(x)-ord("a")+5)%7+1
    elif "1"<=x and x<="5":
        n=int(x) key
num=n*7+k
print(keynum)
```

程序运行时,若输出为 28 ,则可能的输入是

- A. y9Ac4 B. b3a4A C. a4kb3 D. ha9k3

二、非选择题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

11. 小华在实验室搭建了封闭式机室，空气质量监控系统，实时监测鸡舍内空气质量并及时干预，其中，监控氨气浓度的方式设计如下。智能终端通过多个监测点的氧气传感器获取氨气浓度数据，通过网络将数据传输并保存到服务器的数据库中，服务器实时对数据进行处理。当氨气浓度超过阈值时，通过智能终端打开通风设备，请回答下列问题：

（1）设计该系统的网络应用软件时，为方便软件的升级和维护，应选择的实现架构是 ▲ （单选，A.B/S 架构 B.C/S 架构）

（2）此系统设置每 x 秒采集一次数据,系统运行过程中,有可能出现数据漏采的现象。为此，系统新增如下功能：若运行 t 秒后,实际采集到的数据为 n 条,当漏采的数据数量多于 y 条时，发出示警。用于实现上述功能的部分伪代码如下，划线处填写合适的表达式。

if _____ :

（发出示警）

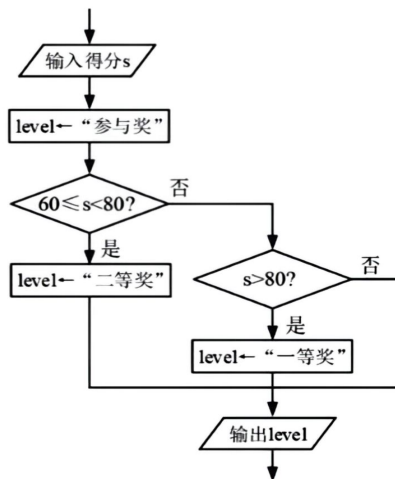
（3）下列关于该系统中传感与控制技术的说法，正确的是 _____ （多选题）

- A. 服务器无需安装传感器驱动程序
B. 智能终端可以接收来自服务器的控制指令
C. 若要新增传感器监测硫化氢浓度，需要修改该系统的程序
D. 智能终端通过控制传感器打开通风设备

（4）系统中不同的数据都有各自的用途,请结合该系统的功能填写下表，分别写出“数据 1”、“数据 2”的一种用途。

数据	数据的含义	数据的用途
数据 1	表示鸡舍氨气浓度的阈值	① _____ ▲
数据 2	表示传感器的编号	② _____ ▲

12. 某 APP 依据手机每秒钟屏幕的亮、熄，记录当天 00:00:00 至 23:59:59 之间手机持续亮屏的各时间段，并生成手机亮屏日志文件。若用 0 表示熄屏，1 表示亮屏，某天前 10 秒的屏幕状态为“0011011110”，则日志中记为“00:00:02,00:00:03,00:00:05,00:00:08”，表示首个



第 9 题图



持续亮屏时间段的开始与结束时间点分别为“00:00:02”和“00:00:03”，时长为2秒，而第2个持续亮屏时间段时长为4秒。

编写 Python 程序读取某天的日志文件，计算并输出手机当天亮屏的总时长、单次持续亮屏时长的最大值和相应的时间段（若相应时间段有多个，则按时间顺序全部输出）。

(1) 若某天日志文件记录的前6个时间点如第12题图所示，可知当天10:00:00 该手机处于 ▲ （单选，填字母：A. 亮屏状态/B. 熄屏状态）；

08:00:00, 08:01:20, 09:00:00, 09:59:59, 10:05:03, 11:05:02

第12题图

(2) 定义函数 tosec(x)，参数 x 是形如“08:00:05”的时间点，该函数的功能是计算点 x 是当天的第几秒（约定 00:00:00 为当天第 0 秒）。请在划线处填入合适的代码。

```
def tosec(x):
    #从时间点 x 中提取时、分，转为整型后分别存储在变量 h、m 中，代码略
    s=_____
    n=h*3600+m*60+s
    return n
```

(3) 定义函数 getdata(t)，该函数功能是依次计算每个持续亮屏时间段的时长并存入列表 c，其时间段存入列表 d，返回 c 和 d。请在划线处填入合适的代码。

```
def getdata(t):
    i=0
    c=[]; d=[]
    while i < len(t):
        _____
        c.append(tmp)      #在列表 c 末尾添加一个元素
        d.append(t[i] + "-" + t[i + 1])
        i+= 2
    return c, d
```

(4) 实现上述功能的主程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
#读取某天日志中各时间点，依次存入列表 t，t 形如["08:00:00", .....]，代码略
c, d= getdata(t)
tot = 0; cmax = 0
res = ""
for i in range(len(d)):
    tot += c[i]
    if c[i] > cmax:
        cmax = c[i]
        res = d[i]
    elif _____:
        res = res + ", " + d[i]
"""
输出当天亮屏的总时长 tot
输出单次持续亮屏时长的最大值 cmax 和相应的时间段 res 代码略
"""
```



第二部分信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 如图所示是一款智能防爆巡检机器人，能及时发现异响、异味、异热等安全隐患并主动预警。下列说法中**不正确**的是

- A. 具有激光甲烷遥测、红外线成像、声波频谱分析等功能，体现了技术的综合性
- B. 能主动预警并及时给出故障信息，体现了技术的目的性
- C. 大数据分析、现代通信等技术使该机器人的设计得以实现，体现了技术发展对设计的影响
- D. 该机器人在防爆巡检领域能够代替部分人工，体现了技术解放人的作用



第 1 题图

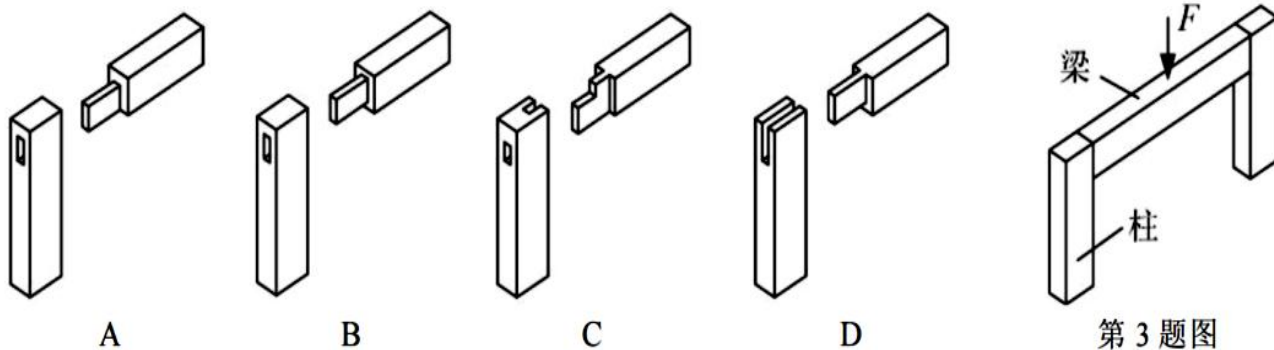


第 2 题图

2. 如图所示是一款折叠式电动自行车。下列相关部件的设计，**不是**从人机关系角度考虑的是

- A. 脚蹬可向内折叠
- B. 显示屏采用彩色大号字显示信息
- C. 车座可高低调节
- D. 喇叭按钮靠近车把方便拇指按压

3. 如图所示的木质梁柱结构，梁需承受力 F 的作用。小明构思了下列四种梁与柱的连接方案，从结构强度考虑，最佳方案是



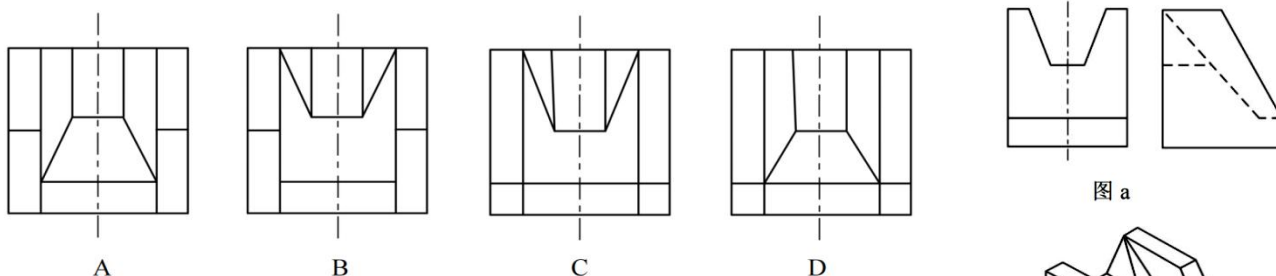
第 3 题图

4. 下列技术试验采用模拟试验法的是

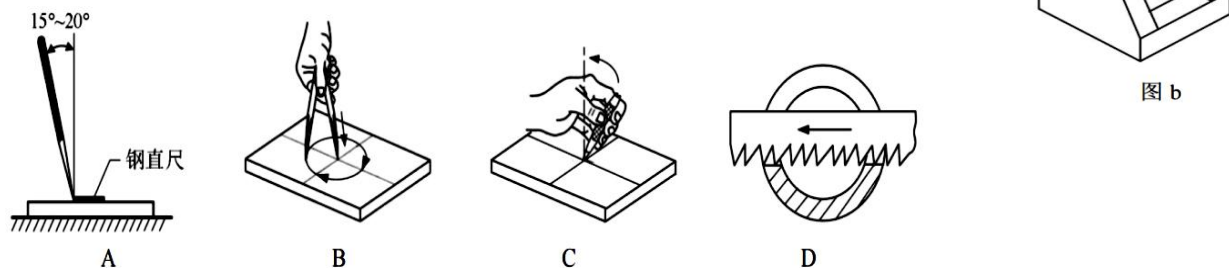
- A. 用压力测试仪测试安全帽承受压力的最大限度
- B. 对不同科技面料进行抗撕裂和耐磨试验，考查哪种面料更适合制作户外用品
- C. 在飞机发动机前放置喷头喷水，再现雨天飞行情景，进行吞水测试
- D. 用计算机模拟嫦娥六号探测器近月制动场景



5. 图 b 所示是某形体的轴测图，其主视图和左视图如图 a 所示，正确的俯视图是



6. 小明在通用技术实践课上进行了下列金工操作，其中不合理的是

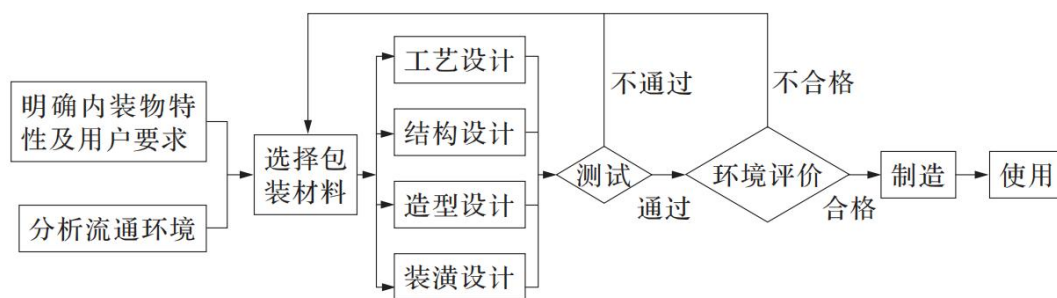


7. 小明准备设计一个高度、角度可调的台灯，他上网查到下列具有可调结构的产品。从实现调节要求的角度考虑，对台灯的结构设计参考价值相对较小的是



A. 通过滑套结构, 阻尼结构实现风扇可调
B. 通过齿轮结构实现桌面可调
C. 通过齿轮结构实现钻头升降
D. 通过槽与螺钉实现桌脚可调

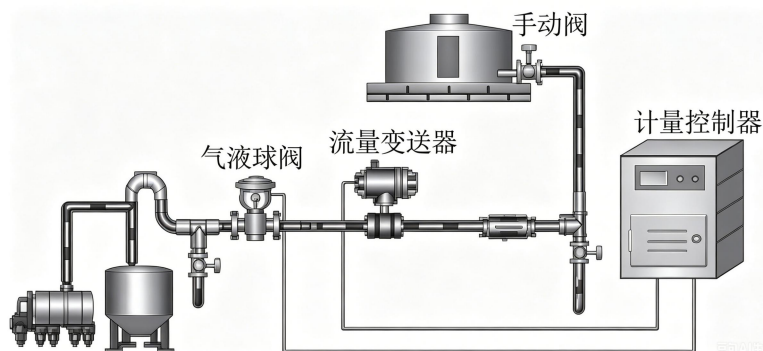
8. 如图所示是某物流包装设计与制造流程示意图，下列关于该流程的分析中不合理的是



A. 环境评价不合格，应先分析包装材料选择是否合理
B. 工艺设计、结构设计属于并行工序
C. 选择包装材料、制造属于串行工序
D. 测试通过就可以制造

请根据示意图及描述完成第 9~10 题。

如图所示是某油料自动定量灌装系统示意图。其中油料定量控制子系统的工作过程如下：灌装油料时，流量变送器将检测到的油料体积信号传送至计量控制器，计量控制器根据收到的信号同步算出灌装量，当实际灌装量达到设定值时，气动球阀关闭。



9. 下列关于油料自动定量灌装系统的说法中，不合理的是

- A. 该系统的目的是实现油料自动定量灌装
- B. 该系统适用于多种油料的灌装，体现了环境适应
- C. 系统分析时建立实时油料体积与灌装量的数学模型，遵循了科学性原则
- D. 流量变送器的精度会影响定量灌装的准确性

10. 在油料定量控制子系统中，油料作为被控对象，下列分析中不正确的是

- A. 流量变送器检测输入量
- B. 计量控制器的输出信号不是控制量
- C. 气动球阀是执行器
- D. 温度变化会引起油料密度改变，属于干扰因素

二、非选择题（本大题共 2 小题，第 11 小题 8 分，第 12 小题 12 分，共 20 分）

11. 在通用技术实践课上，小明计划设计并制作一个如图 a 所示的简易书架，选用的材料是如图 b 所示厚度为 15mm 的木板，准备采用手工制作方式完成。请完成以下各题：

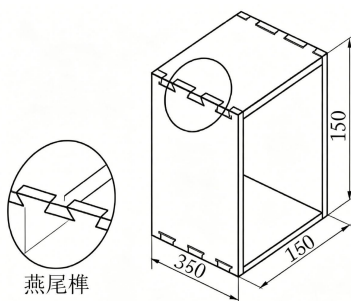


图 a

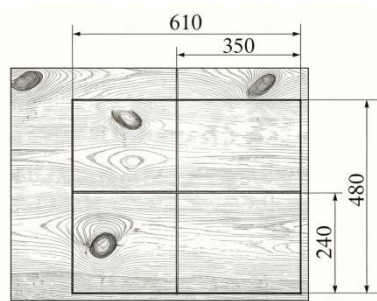


图 b

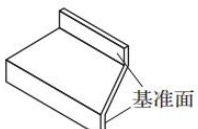
（1）下料时，小明对木板做了如图 b 所示的规划。此规划存在的问题是 ▲（单选，填字母）；

- A. 未留有锯割余量
- B. 结疤位置影响到了榫头、榫眼的质量
- C. 纹理趋向选择不合理

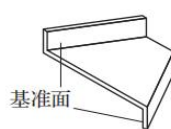
（2）绘制燕尾榫轮廓线时，为方便且准确地完成画线，小明准备设计一款画线样板，其使用场景如图 c 所示。以下构思方案中合理的是 ▲（单选，填字母）；



A



B



C

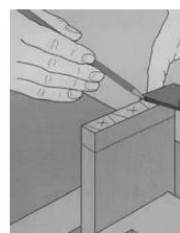
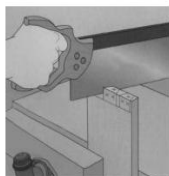


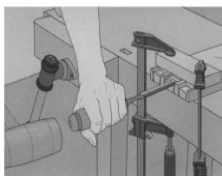
图 c



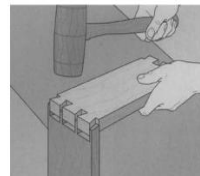
(3) 在榫头与榫眼的加工及装配过程中，下列方法不合理的是 ▲ (单选，填字母)；



A. 锯出榫头两侧的缝隙



B. 水平直接凿出榫眼



C. 竖直敲击完成装配

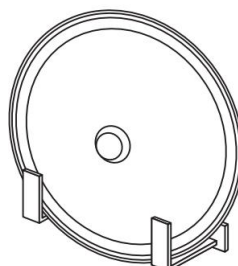
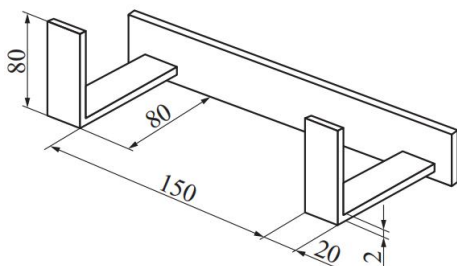
(4) 加工完成后，小明发现部分榫头与榫眼结合不够紧密。从强度、美观方面综合考虑，下列改进措施合理的是 ▲ (单选，填字母)。

A. 在榫头上钉入圆钉

B. 在榫头上凿缝后打入木楔

C. 拆开后，在榫头和榫眼处涂上木工胶再装配

12. 小明在烹饪时，将锅盖摆放至墙上的简易锅盖架上（如图所示），观察到有较多的水滴顺着锅盖内侧流到灶台上，影响台面卫生。于是他想在锅盖架上安装一个可接水又方便倒水的装置来解决该问题。请完成以下任务：



(1) 发现与明确问题后，小明开始制订设计方案。构思该装置方案时，下列因素可以不考虑的是 ▲ (单选，填字母)；

A. 灶台离地高度

B. 锅盖摆放时的滴水量

C. 锅盖架的结构

(2) 小明制定了如下的设计要求：

①装置安装在锅盖架上，不影响锅盖的摆放；

②装置安装可靠，不能对锅盖架进行任何加工；

③装置能存一定量的水，且方便取下倒水。

请你根据以上要求设计该装置（材料自选），画出设计草图（要时可用文字补充说明）；

(3) 在设计草图上标注主要尺寸；

(4) 按照设计图样制作完成后，小明准备对装置进行试验，下列不需要的是 ▲ (单选，填字母)。

A. 将装置装满水，观察装置是否漏水；

B. 装置安装后，把有滴水的锅盖放上，观察水滴是否滴入装置内；

C. 装置装水后取下倒水，测试取下是否方便；

D. 在摆放了锅盖的架子上再加一个或多个锅盖，测试锅盖架的承载能力。



2024 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试

技术试题参考答案（官方）

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	D	A	C	D	B	A	C	C

二、非选择题（本大题共 2 小题，其中第 10 小题 10 分，第 11 小题 13 分，共 23 分）

11.

- (1) A;
- (2) $t/x-n>y$ 或 $t/x-y>n$ 或其他等同算式;
- (3) ABC;
- (4) ①用于与采集的氨气浓度进行比较，以决定是否打开通风设备或其师等同答案;
②用于区分不同传感器及传感器所在的位置或其他等同答案。

12.

- (1) B;
- (2) `int(x[6:8]):`
- (3) `tmp=tosec(t[i+1])-tosec(t[i])+1;`
- (4) `c[i]==cmax:`



2024 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试

技术试题参考答案（官方）

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	C	C	B	D	C	D	B	A

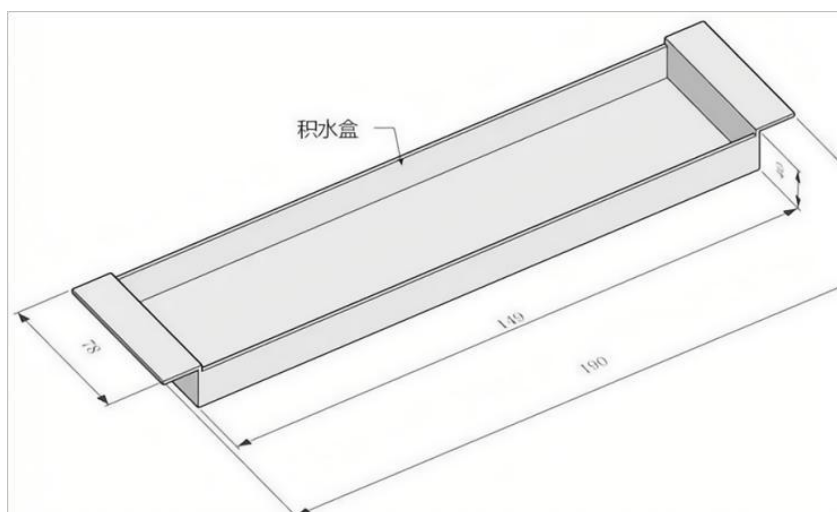
二、非选择题（本大题共 2 小题，其中第 10 小题 10 分，第 11 小题 13 分，共 23 分）

11.

(1) A; (2) B; (3) B; (4) C;

12.

(1)A:



(2) (3)

(4) D;